

Đồng hồ nước lạnh - Quy trình thử nghiệm

Meters for cold potable water - Testing procedures

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện thử nghiệm các đồng hồ nước lạnh có các đặc trưng kỹ thuật và đo lường phù hợp với các yêu cầu trong phụ lục 1 của văn bản kỹ thuật đo lường Việt nam ĐLVN 17:1998.

Ghi chú: ĐLVN 17:1998, phụ lục 1 quy định thuật ngữ, các yêu cầu về kỹ thuật và kích thước cơ bản, yêu cầu đo lường và tổn thất áp suất.

2 Tài liệu tham khảo

1. ĐLVN 17:1998 “Đồng hồ nước lạnh - Quy trình kiểm định”, phụ lục 1.
2. ISO 4064-3, 1999 “Measurement of water flow in closed conduits - Meters for cold potable water - Part 3 - Test methods and equipment”.

3 Thuật ngữ và định nghĩa

3.1 Sai số phép đo

Sai số phép đo được quy ước biểu thị bằng sai số tương đối, tính theo đơn vị % và bằng

$$\delta = \frac{V_d - V_c}{V_c} \times 100(\%)$$

Trong đó:

V_c : thể tích thực quy ước đi qua đồng hồ;

V_d : thể tích được chỉ thị bởi đồng hồ tại thời điểm đo cùng thể tích đó theo cùng một đơn vị.

Ghi chú: ĐLVN 17:1998 quy định sai số cho phép lớn nhất.

ĐLVN 96 : 2002

3.2 Lưu lượng thử nghiệm

Lưu lượng thử nghiệm trung bình được tính từ số chỉ của thiết bị chuẩn đã được hiệu chuẩn.

4 Các yêu cầu chung đối với mọi phép thử

4.1 Yêu cầu ban đầu

Trước khi bắt đầu thử nghiệm, cần phải biên soạn chương trình thử nghiệm.

Chương trình thử nghiệm mô tả các phép thử xác định sai số phép đo, tổn thất áp suất và độ bền, vv..., xác định các mức chấp thuận cần thiết và quy định cách trình bày kết quả thử nghiệm.

Ví dụ: mục 9 mô tả một trong các dạng chương trình thử nghiệm phổ biến nhất là phê duyệt mẫu.

4.2 Chất lượng nước

Đồng hồ cần phải được thử nghiệm bằng nước lấy từ nguồn cung cấp nước sinh hoạt công cộng hoặc đáp ứng được các yêu cầu tương tự. Nếu nước được sử dụng tuần hoàn, các phép đo cần phải tránh để nước đọng lại trong đồng hồ sẽ có hại cho sinh hoạt của con người.

Nước cần phải không có khả năng làm hỏng đồng hồ hoặc ảnh hưởng có hại tới việc vận hành đồng hồ và không được có bọt khí.

4.3 Các quy định chung đối với thiết bị và địa điểm thử nghiệm

4.3.1 Dàn thử nghiệm

Dàn thử nghiệm cần phải được thiết kế, chế tạo và sử dụng sao cho hoạt động của dàn thử không tạo ra sai số đáng kể của phép thử, tránh các yếu tố ảnh hưởng có thể làm rung đồng hồ, dàn thử và các thiết bị phụ của nó.

4.3.2 Thử nghiệm đồng hồ theo nhóm

Đồng hồ được thử nghiệm từng chiếc hoặc theo nhóm. Trong trường hợp thử theo nhóm, các đặc trưng riêng biệt cần phải được xác định một cách chính xác. Cần phải loại trừ tác động qua lại giữa các đồng hồ và các dàn thử nghiệm.

Khi đồng hồ được thử theo dãy, áp suất tại lối ra của mỗi đồng hồ cần phải đủ để không tạo thành khoảng trống.

4.3.3 Nhiệt độ nước khi thử nghiệm

Kết quả của phép thử được chấp nhận không cần thiết phải hiệu chỉnh nhiệt độ khi nhiệt độ nước trong đồng hồ không vượt quá 40 °C trong quá trình thử nghiệm.

4.3.4 Địa điểm thử nghiệm

Khi thử nghiệm, địa điểm được chọn để thử nghiệm cần phải cách ly khỏi các hoạt động khác (ví dụ: sản xuất, sửa chữa, v.v...) hoặc các yếu tố gây nhiễu (ví dụ: nhiệt độ môi trường, rung).

5 Xác định sai số phép đo

5.1 Nguyên tắc

Phương pháp xác định sai số phép đo được mô tả trong văn bản này được gọi là "phương pháp dung tích hoặc khối lượng", theo đó lượng nước chảy qua đồng hồ được hứng vào một hoặc nhiều bình chứa và lượng nước được xác định theo thể tích hoặc khối lượng. Các phương pháp khác có thể được áp dụng nếu đạt được độ chính xác như quy định trong văn bản này.

5.2 Dàn thử nghiệm

Dàn thử nghiệm bao gồm:

- a) Nguồn nước (ống dẫn chính, bể không có điều áp, bể có điều áp, bơm, v.v...);
- b) Hệ thống đường ống;
- c) Thiết bị chuẩn (bình chuẩn, đồng hồ chuẩn, v.v...);
- d) Thiết bị đo thời gian thử nghiệm.

Cho phép sử dụng các thiết bị tự động hoá việc thử nghiệm.

5.3 Hệ thống đường ống

5.3.1 Mô tả

Hệ thống đường ống cần phải bao gồm:

- a) Đoạn thử nghiệm - nơi lắp đặt (các) đồng hồ;
- b) Thiết bị tạo lưu lượng;
- c) Thiết bị cách ly;

d) Thiết bị xác định lưu lượng.

ĐLVN 96 : 2002

Và nếu cần thiết:

e) Một hoặc nhiều đường xả khí;

f) Van một chiều;

g) Thiết bị tách khí;

h) Lọc.

Trong khi thử nghiệm không được có sự rò rỉ, thêm và xả bớt dòng chảy, kể cả nơi giữa (các) đồng hồ và thiết bị chuẩn và cả từ thiết bị chuẩn.

Hệ thống đường ống cần phải sao cho phần trên của đồng hồ có áp suất dư ít nhất là 0,05 bar ngay cả tại lưu lượng bằng không.

5.3.2 Đoạn thử nghiệm

Đoạn thử nghiệm bao gồm đồng hồ và:

a) Một hoặc nhiều áp kế để đo áp suất, trong đó một áp kế được bố trí ở phía trước và gần với đồng hồ (đầu tiên);

b) Nếu cần, các thiết bị đo nhiệt độ của nước tại lối vào đồng hồ (đầu tiên);

Các thiết bị khác trong đoạn thử nghiệm không được tạo ra khoảng trống hoặc làm rối dòng chảy có thể ảnh hưởng tới đặc trưng của đồng hồ hoặc gây ra sai số phép đo.

5.3.3 Các điều cần lưu ý khi thử nghiệm

Cần phải vận hành dần thử sao cho lượng nước đi qua (các) đồng hồ bằng với lượng nước đo được tại thiết bị chuẩn.

Cần phải kiểm tra các đoạn ống (ví dụ: đoạn cong hình chữ S tại lối ra) phải được điền đầy tới đoạn mở rộng khi bắt đầu và kết thúc phép thử.

Khí cần phải được tách hết ra khỏi các đoạn nối và (các) đồng hồ.

Cần phải tránh ảnh hưởng của rung và lắc.

5.3.4 Chuẩn bị lắp đặt cho một số kiểu đồng hồ cụ thể

5.3.4.1 Nguyên tắc

Dưới đây là các nguyên nhân thường gây ra sai số và những điều cần lưu ý khi lắp đặt đồng hồ trên dàn thử để :

ĐLVN 96 : 2002

- a) Các đặc tính thuỷ động học của dòng chảy gây ra sự sai lệch không đáng kể đối với hoạt động của đồng hồ khi so sánh với các đặc tính thuỷ động học của dòng chảy trong trường hợp không bị rối;
- b) Sai số tổng thể của phương pháp được áp dụng không vượt quá giá trị quy định (xem 5.4.1).

5.3.4.2 Sự cần thiết của đoạn ống thẳng hoặc thiết bị nắn dòng

Độ chính xác của đồng hồ có thể bị ảnh hưởng bởi sự chảy rối ở phía trước, ví dụ, do sự có mặt của tê, cút, van hoặc máy bơm.

Để loại trừ các ảnh hưởng đó, đồng hồ lắp đặt để thử nghiệm cần phải có đoạn ống thẳng. Các ống nối cần phải có đường kính trong bằng với lỗ ở ống nối của đồng hồ. Ngoài ra có thể cần phải lắp đặt thêm thiết bị nắn dòng ở phía trước đoạn thẳng.

5.2.4.3 Nguyên nhân gây ra chảy rối

Dòng chảy có thể có hai dạng chảy rối là biến dạng biên dạng vận tốc và xoáy. Cả hai dạng chảy rối này đều có ảnh hưởng tới độ chính xác của đồng hồ.

Biến dạng biên dạng vận tốc thường xảy ra bởi sự nghẽn do đường ống bị đóng một phần, ví dụ: Có van đóng một phần hoặc đặt gioăng không đúng. Nguyên nhân này dễ khắc phục.

Xoáy xảy ra chủ yếu bởi hai hoặc nhiều cút cong không cùng một mặt phẳng. Ảnh hưởng này có thể được hạn chế hoặc bằng đoạn ống thẳng có chiều dài thích hợp ở phía trước đồng hồ, hoặc bằng thiết bị nắn dòng, hoặc bằng cả hai.

5.3.4.4 Đồng hồ kiểu thể tích

Đồng hồ kiểu thể tích (là loại buồng đo có thành chuyển động), như là đồng hồ piston dao động được coi là loại không nhạy cảm với điều kiện lắp đặt ở phía trước đồng hồ. Vì vậy không cần có các quy định cụ thể.

5.3.4.5 Đồng hồ kiểu tốc độ

Một số đồng hồ kiểu tốc độ nhạy cảm đối với dòng chảy rối có thể gây ra sai số đáng kể, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của điều kiện lắp đặt đến sai số của chúng chưa xác định được một cách cụ thể. Vì vậy, nên tránh tối đa sự hiện diện của cút cong, bơm, ống côn và những

thay đổi về đường kính ống ở ngay phía trước đồng hồ và lắp đặt đồng hồ sao cho đoạn ống thẳng phía trước và phía sau đồng hồ có thể có chiều dài tối đa.

ĐLVN 96 : 2002

5.3.5 Sai số do bắt đầu và kết thúc phép thử

5.3.5.1 Nguyên tắc

Cần phải lưu ý giảm độ không đảm bảo do việc vận hành các bộ phận của dàn thử trong quá trình thử nghiệm.

Các điều cần phải lưu ý cụ thể được nêu trong các mục 5.3.5.2 và 5.3.5.3.

5.3.5.2 Thử nghiệm với phép đọc khi đồng hồ dừng

Dòng chảy được tạo ra bằng cách mở van, thường được bố trí ở phía sau đồng hồ, và dừng bằng cách đóng van đó. Đồng hồ được đọc khi đã dừng hẳn.

Thời gian được đo giữa thời điểm bắt đầu mở van và bắt đầu đóng van.

Khi dòng chảy bắt đầu và trong khoảng thời gian vận hành tại lưu lượng không đổi, sai số của đồng hồ biến thiên như là hàm số của sự thay đổi lưu lượng (đường cong sai số).

Khi dòng chảy dừng lại, sự kết hợp giữa quán tính của các bộ phận chuyển động của đồng hồ và chuyển động xoay của nước bên trong đồng hồ có thể gây sai số đáng kể đối với một số kiểu đồng hồ nhất định và tại một số lưu lượng thử nghiệm nhất định.

Trong trường hợp này, không thể xác định được quy luật thực nghiệm đơn giản để đặt điều kiện mà theo đó có thể bỏ qua sai số này.

Trong trường hợp có nghi ngờ thì nên:

- a) Tăng thể tích và thời gian thử nghiệm;
- b) So sánh kết quả với kết quả nhận được theo một hoặc vài phương pháp khác, đặc biệt là phương pháp được mô tả trong mục 5.3.5.3, phương pháp này loại trừ được các nguyên nhân gây ra sai số nêu trên.

5.3.5.3 Thử nghiệm với phép đọc ở điều kiện dòng chảy ổn định và chuyển dòng tức thời

Phép đo được thực hiện khi điều kiện dòng chảy đã ổn định.

Dùng công tắc chuyển hướng dòng chảy vào bình chuẩn khi bắt đầu phép đo và chuyển dòng ra ngoài khi kết thúc. Đồng hồ được đọc trong khi đang chuyển động.

Đồng hồ được đọc đồng thời với hoạt động của công tắc chuyển dòng.

Thể tích trong bình chuẩn là thể tích chảy qua đồng hồ.

ĐLVN 96 : 2002

Sai số về thể tích có thể được coi là không đáng kể nếu thời gian dịch chuyển của công tắc chuyển dòng theo mỗi hướng được xác định trong giới hạn sai số là 5%, và thời gian đó nhỏ hơn 1/50 tổng thời gian của phép thử.

5.4 Thiết bị chuẩn

5.4.1 Sai số tổng của phương pháp

Sai số tổng của phương pháp xác định lượng nước chảy qua đồng hồ không được vượt quá 1/10 sai số tương đối lớn nhất cho phép của đồng hồ.

5.4.2 Thể tích tối thiểu (thể tích của bình chuẩn được sử dụng trong phương pháp này)

Thể tích tối thiểu cho phép phụ thuộc vào các yêu cầu được xác định bởi các ảnh hưởng khi bắt đầu và kết thúc phép thử và cấu tạo của thiết bị chỉ thị (giá trị chia độ kiểm định) (xem ĐLVN 17:1998).

5.5 Đọc số chỉ của đồng hồ

Sai số nội suy lớn nhất của thang đo được chấp nhận không lớn hơn 1/2 giá trị độ chia thang đo trong mỗi lần đọc. Do vậy trong phép đo thể tích dòng chảy đi qua đồng hồ (gồm hai lần đọc số chỉ đồng hồ), tổng sai số nội suy có thể bằng một giá trị độ chia thang đo.

Khi không có các yêu cầu khác, sai số lớn nhất của phép đọc thể tích được chỉ thị bởi đồng hồ không được vượt quá 0,5%.

5.6 Các yếu tố chính ảnh hưởng tới sai số phép đo

5.6.1 Tổng quan

Sự biến thiên của áp suất, lưu lượng, nhiệt độ trong dàn thử, độ không đảm bảo của phép đo các đại lượng vật lý đó, về nguyên tắc là các yếu tố có ảnh hưởng tới kết quả thử nghiệm sai số phép đo.

5.6.2 Áp suất

Áp suất cần phải được giữ không đổi trong suốt quá trình thử nghiệm tại lưu lượng được chọn.

Đối với việc thử nghiệm các đồng hồ có ký hiệu $N \leq 10$, tại các lưu lượng thử nghiệm $\leq 0,10 q_m$, sự ổn định của áp suất tại lối vào của đồng hồ (hoặc tại lối vào của đồng hồ đầu tiên trong trường hợp thử theo dãy) sẽ đạt được nếu dẫn thử được cấp nước qua đường ống từ bể có mức nước không đổi. Điều đó đảm bảo dòng chảy ổn định.

ĐLVN 96 : 2002

Bất kỳ phương pháp cấp nước nào không gây ra biến thiên áp suất lớn hơn trường hợp dùng bể có mức nước không đổi đều có thể được áp dụng.

Đối với các phép thử khác áp suất ở phía trước đồng hồ không được biến thiên quá 10 %.

Sai số tối đa của phép đo áp suất cần là 5 % giá trị đo. Áp suất tại lối vào đồng hồ không được vượt quá áp suất danh định của đồng hồ.

5.6.3 Lưu lượng

Lưu lượng cần phải được giữ không đổi trong suốt phép thử tại giá trị được chọn.

Sự biến thiên tương đối lưu lượng trong mỗi phép thử (bao gồm cả lúc bắt đầu và kết thúc) không được vượt quá:

$\pm 2,5 \%$ từ $q_{\min}$ đến q_t (không gồm q_t);

$\pm 5 \%$ từ q_t (gồm cả q_t) đến $q_{\max}$.

Giá trị lưu lượng bằng thể tích chảy qua trong phép thử chia cho thời gian.

Sự biến thiên lưu lượng này được chấp nhận nếu sự biến thiên áp suất tương đối (trong dòng chảy ra không khí) hoặc biến thiên tương đối của tổn thất áp suất (trong ống dẫn kín) không vượt quá:

$\pm 5 \%$ từ $q_{\min}$ đến q_t (không gồm q_t);

$\pm 10 \%$ từ q_t (gồm cả q_t) đến $q_{\max}$.

5.6.4 Nhiệt độ

Trong khi thử nghiệm, nhiệt độ của nước không được thay đổi quá 5°C .

Sai số tối đa của phép đo nhiệt độ không được vượt quá 1°C .

5.7 Nội suy kết quả

5.7.1 Thử một lần

Khi chương trình thử nghiệm quy định thử một lần, đồng hồ đạt yêu cầu phép thử nghiệm nếu sai số không vượt quá sai số cho phép lớn nhất tại lưu lượng được chọn.

5.7.2 Thử nhiều lần

Khi chương trình thử nghiệm quy định phép thử phải được lặp lại, chương trình cần quy định các nguyên tắc được áp dụng để tổng hợp các sai số nhận được.

ĐLVN 96 : 2002

Đồng hồ đạt yêu cầu thử nghiệm nếu kết quả sai số từ việc tổng hợp đó không vượt quá sai số cho phép lớn nhất tại lưu lượng được chọn.

6 Thử áp lực

6.1 Nguyên tắc

Đồng hồ phải chịu được áp suất thủy lực thử nghiệm trong thời gian quy định mà không có sự rò rỉ hoặc hư hỏng.

6.2 Những điều cần chú ý khi thử nghiệm

Dàn thử và đồng hồ cần phải được xả hết khí.

Dàn thử cần phải kín.

Việc thử áp lực cần phải được thực hiện dần dần mà không có sự tăng áp suất đột ngột.

7 Thử tổn thất áp suất

7.1 Nguyên tắc

Tổn thất áp suất của đồng hồ như định nghĩa trong ĐLVN 17:1998 được xác định theo phương pháp dưới đây.

Phương pháp thử tổn thất áp suất này là phương pháp chuẩn. Các phương pháp khác có thể được áp dụng với điều kiện giá trị của tổn thất áp suất đo được bằng với giá trị đo được theo phương pháp chuẩn.

Tổn thất áp suất của đồng hồ có thể được xác định bằng cách đo hiệu áp suất tĩnh qua đồng hồ tại lưu lượng quy định.

Các lỗ lấy áp suất được bố trí trên thành ống phía trước và sau đồng hồ được sử dụng để đo hiệu áp suất tĩnh.

Các phép thử tổn thất áp suất cần phải tính đến việc khôi phục lại áp suất ở phía sau đồng hồ bằng cách bố trí hợp lý lỗ lấy áp suất ở phía sau (xem 7.2.2.2). Kết quả phép thử cần phải tính đến sự khôi phục lại áp suất và cũng cần bù cho chiều dài đoạn ống thẳng giữa các lỗ lấy áp suất (xem 7.3).

7.2 Thiết bị thử tổn thất áp suất

7.2.1 Nguyên tắc

ĐLVN 96 : 2002

Thiết bị thử tổn thất áp suất gồm một đoạn đo gồm hệ thống đường ống, đồng hồ thử nghiệm và các thiết bị tạo lưu lượng ổn định qua đồng hồ theo quy định.

Thiết bị tạo lưu lượng ổn định được sử dụng phổ biến để thử tổn thất áp suất tương tự như thiết bị dùng để thử sai số phép đo và được mô tả trong mục 5.

7.2.2 Đoạn đo

Các đoạn ống phía trước và phía sau, cùng với các đầu nối của chúng và các lỗ lấy áp suất, cùng với đồng hồ thử nghiệm tạo thành đoạn đo.

7.2.2.1 Đường kính trong của đoạn đo

Các đoạn ống thẳng phía trước và sau nối với đồng hồ cần có cùng đường kính trong với ống nối của đồng hồ để tránh sự gián đoạn về thủy lực. Đường kính trong của ống cần phải được quy định bởi nhà sản xuất đồng hồ.

Sự chênh lệch về đường kính của đường ống và ống nối của đồng hồ có thể gây ra sai số phép đo lớn hơn giá trị sai số lớn nhất cho phép.

7.2.2.2 Chiều dài thẳng của đoạn đo

Phía trước và sau đồng hồ, phía trước và sau các lỗ lấy áp suất, chiều dài thẳng của đường ống cần phải phù hợp với hình 1, trong đó D là đường kính trong đường ống của đoạn đo.

7.2.2.3 Thiết kế lỗ lấy áp suất của đoạn đo

Các lỗ lấy áp suất có thiết kế và kích thước tương tự cần phải phù hợp với đường vào và đường ra của đoạn đo.

Lỗ lấy áp suất có thể bao gồm các lỗ khoan qua thành ống hoặc có dạng rãnh xẻ hình khuyên trên thành ống và vuông góc với trục đường ống. Cần ít nhất là 4 lỗ lấy áp suất như vậy cách đều trong một mặt phẳng vòng theo chu vi đường ống. Các ví dụ về hai kiểu lấy lỗ áp suất như mô tả trong mục 7.2.2.4 (xem các hình 2,3 và 4).

Bốn hoặc nhiều hơn lỗ lấy áp suất có thể được nối với nhau bằng các đầu nối dạng chữ T nối vòng các lỗ lấy áp suất cho ta áp suất tĩnh trung bình chính xác tại tiết diện ngang của đường ống. Các phương pháp khác, ví dụ vành hoặc buồng cân bằng có thể được sử dụng.

7.2.2.4 Cụ thể về các lỗ và rãnh lấy áp suất